# 上海轨道交通 2 号线信号系统的升级方案

罗志兵

（上海市隧道工程轨道交通设计研究院，200235，上海 // 高级工程师）

**摘　要**　上海轨道交通 2 号线是路网中重要的骨干线路，其一期段开通运营至今已达 20 年，存在设备老化和损耗严重等隐患。升级后的 2 号线信号系统全线采用新增 CBTC 作为主用信号系统，既有 TBTC 作为降级系统的方案，提升了信号系统的可靠性和可用性；技术方案符合信号系统技术的发展方向，满足长期的运营服务水平需要，与其在上海轨道交通线网中的重要性相匹配；对既有运营影响最小，实施风险可控。

**关键词**　上海轨道交通 2 号线；信号系统；升级改造

**中图分类号**　U231.7

DOI：10.16037/j.1007-869x.2021.04.006

## Upgrading Scheme of Shanghai Rail Transit Line 2 Signaling System

LUO Zhibing

**Abstract**　Shanghai Rail Transit Line 2 is an important backbone line in the road network, of which the first phase section has been operating for almost 20 years, and there are serious hidden dangers from equipment aging and wear and tear. The upgraded line 2 signaling system adopts the new CBTC as the main signaling system for the whole line. With the existing TBTC as the solution for downgrading, the reliability and availability of the signaling system are improved. The technical scheme conforms to the development direction of the signaling system technology, meeting the long-term operational service level needs, matching its importance in the Shanghai rail transit network. The impact on the existing operation is limited to the least and the implementation risk can be controlled.

**Key words**　Shanghai rail transit line 2; signaling system; upgrading

**Author's address**　Shanghai Tunnel Engineering & Rail Transit Design and Research Institute, 200235, Shanghai, China

上海轨道交通 2 号线（以下简称“2 号线”）是路网中的骨干线路，全长 64 km，共设 30 座车站（含 11 座换乘站）。全线分四期建设，其中一期段开通运营至今已达 20 年。2 号线自开通以来，未曾有过全面设备大修，其较早开通的区段存在设备老化和损耗严重等问题，尤其是信号系统，迫切需要升级改造。本文对 2 号线信号系统的升级方案进行研究。

## 1　备选升级方案

国内外既有信号系统的升级改造通常采用 3 种方案：①沿用既有信号系统制式，仅对相关设备进行替换，维持信号系统的原设计功能，提高其可靠性；②升级既有信号系统，系统制式不变，更新设备，提升部分功能，提高可靠性；③采用全新信号系统替代既有信号系统，提高技术水平，提升系统功能，提高可靠性。

2 号线既有信号系统采用美国 USS 公司（联合道岔与信号国际公司）提供的 TBTC（基于数字轨道电路的列车控制）系统。全线不同时期建设的区段信号系统设计总体原则保持一致，仅设备选型有差异。

为了提升信号系统的可靠性和可用性，2 号线的信号系统改造方案应符合信号系统技术的发展方向，满足长期的运营服务水平需要，并与 2 号线在线网中的重要性相匹配。此外，改造方案对线路正常运营的影响应最小，且实施风险可控。

经综合分析，确定 2 号线信号系统的升级改造方案有：方案一，沿用既有 TBTC 系统方案；方案二，以新增的 CBTC（基于通信的列车控制）系统作为主用系统，以新增点式通信的准移动闭塞系统作为列车降级运行模式下的信号系统（以下称为“降级系统”）；方案三，新增 CBTC 系统，并兼容既有的 TBTC 系统；方案四，车载子系统采用兼容 TBTC 的 CBTC 系统，轨旁子系统采用新增的 CBTC 系统及点式通信制式的轨旁设备，并以点式通信的准移动闭塞系统作为降级系统。

由于方案一沿用既有 TBTC 系统方案，不满足技术先进性要求，故不考虑。本文主要从技术先进性、方案可实施性、经济合理性对方案二、方案三及方案四进行比选。

## 2　方案比选

### 2.1　技术先进性分析

#### 2.1.1　降级系统的性能

3 个方案均采用 CBTC 系统作为主用系统，其功能及性能等技术水平均一致。3 个方案的降级系统均采用准移动闭塞系统制式，相应的行车控制方式也基本相同，但性能各不相同。

当采用点式通信降级系统时，如列车切换至降级运行模式，则列车需先以人工驾驶方式读取到下一个有源应答器，才能以 ATO（列车自动运行）模式继续运行。当采用连续式通信方式时，如列车切换至降级运行模式，则其信号系统能实时获取由轨旁设备向车载设备发送的行车信息，使列车可直接以 ATO 模式继续运行，缩短了降级运行的转换时间，提高了运营服务水平。可见，连续式通信方式更优。

点式通信降级系统均按线路建设初期的运营间隔要求设计。增加信号系统区间设备及减小轨道区段长度等措施，虽能提高行车效率，但仍较难满足 2 min 的运营间隔要求。2 号线既有 TBTC 系统已实现了 2 min 的正线运营间隔要求。连续通信的准移动闭塞系统具有更好的运营能力，在降级模式下基本不影响运营能力，可有效提高 2 号线信号系统整体的可用性。可见，将既有的连续通信式准移动闭塞系统作为降级系统具有先天优势。

本文以淞虹路站—虹桥 2 号航站楼站区间（长度约 6 km）为例进行分析。如采用连续通信的降级系统方案（方案三），则列车在发生故障后，可直接降级并以 TBTC 制式的 ATO 模式继续运行。如采用点式通信的降级系统方案（方案二或方案四），则区间需增加 2 架信号机（信号机平均间距约为 2 km）。当列车发生故障后，列车需以人工驾驶模式按不高于 20 km/h 的速度运行 2 km（至少需要约 6 min），才能获得点式有源信标，进而切换到 ATO 模式。实际操作时还需要司机操作的时间和列车起动时间等。相比方案三，方案二或方案四对运营的影响至少在 6 min 以上。可见，方案三采用连续式准移动闭塞方式，能极大程度地保障了运营服务水平，其信号系统的整体可用性较高。

#### 2.1.2　ATC（列车自动控制）系统的可靠性指标

方案二和方案四的 ATC 子系统是 CBTC 系统和点式降级系统下的 ATC 子系统，其 MTBF（平均无故障时间）指标为目前主流 CBTC 信号系统关键 ATC 系统的 MTBF 值，约为 $2\times10^5$ h 的数量级。

方案三的 ATC 子系统是 CBTC 系统和 TBTC 系统兼容下的 ATC 子系统。经过测算，其 MTBF 指标可以达到 $1.8\times10^6$ h 的数量级，关键 ATC 系统的可靠性得到明显提高，兼容性方案具有明显优势。

### 2.2　方案可实施性分析

#### 2.2.1　列车改造

方案二、三、四为实现 CBTC 系统功能均需进行列车改造。由于 3 个方案的 CBTC 主用系统功能一致，故其列车改造工程量和实施难度基本相当。

方案二需要在列车上单独安装 1 套 CBTC 车载子系统和车载倒接开关，为确保倒接后的信号系统稳定可靠，除了在夜间系统联调时需进行压力测试外，还需在信号系统最终倒接前增加一段时间的“影子模式”运营。在“影子模式”下，列车仍以既有信号系统正常运行，新增的 CBTC 系统以“影子”状态进行正常工作，但 CBTC 系统不作最终输出，一旦其发生任何问题都不会影响列车运行，而只会存在系统日志中。每天运营结束后，对这些系统日志进行分析，可以将 CBTC 系统存在的问题都在此阶段暴露出来，以便不断修正和改进。经评估，当 CBTC 系统在“影子模式”下的稳定性和可靠性已满足正常运营条件时，方可进行信号系统的最终倒接。该方案需要很长时间进行倒接调试，其车载倒接开关将长期使用，增加了调试期间的风险。

方案三及方案四的列车安装兼容性车载设备以后，能在 CBTC 和 TBTC 两种制式下运行，其车载子系统无需进行倒接，故不存在倒接风险且无需增加“影子模式”这一阶段，实施风险可控。此外，在不影响运营的情况下，方案三和方案四还可实现逐列离线改造的方式。只要单列列车的车辆和信号车载设备完成改造及调试，就可在既有的 TBTC 系统制式下立即投入正线运营。

#### 2.2.2　实施工期

方案三将部分既有 TBTC 设备与 AF-904 数字轨道电路升级改造后作为降级系统，可显著减少区间轨旁设备的施工作业量，缩短实施工期。此外，室内设备的改造可分部实施，进而缩短整体工期。

同方案二与方案四相比，方案三的整体工期可缩短近一年左右，此外，方案三还具有分段实施的灵活性，可降低由于信号系统升级改造对线路运营造成的影响。

### 2.3 经济合理性分析

方案二、方案三及方案四 CBTC 主用系统的区间轨旁设备布置及数量基本一致。但由于降级系统设备、车载信号系统设备及既有设备拆除存在差异,3 个方案的信号系统建设成本也存在较大差异。

#### 2.3.1 降级系统设备的差异

方案二及方案四需在正线新设置有源应答器和计轴设备,这部分建设投资费用较大。

方案三将既有 TBTC 系统设备升级后作为降级系统使用,除对既有 AF-904 数字轨道电路进行升级及更换设备的接口板卡外,基本无需再增加建设投资费用,其建设工程实施费用也节省很多。

#### 2.3.2 车载信号系统设备的差异

方案三及方案四的车载信号设备兼具 CBTC 制式和 TBTC 制式的列车控制功能,不需重复建设。方案二需增加轨道电路车载天线、车载 TWC(车-地通信)天线和轨道电路处理单元等设备,其车载信号设备单价较高。

#### 2.3.3 既有设备拆除的差异

方案二及方案四需拆除既有 TBTC 系统的所有室内设备、轨旁设备和车载设备。方案三仅需拆除既有 TBTC 系统的车载设备,并升级部分室内设备及室外设备。

#### 2.3.4 建设成本的差异

以方案二为基准,方案三及方案四的建设成本差异如表 1 所示。

**表 1 方案三及方案四建设成本差异比较表**

| 项目 | 与方案二相比的建设成本差额/万元 | |
|---|---|---|
| | 方案三 | 方案四 |
| 设备集中站 | +1 000 | 0 |
| 区间降级系统设备 | -3 500 | 0 |
| 车载信号设备 | +10 350 | +10 350 |
| 既有设备拆除 | -2 600 | 0 |
| 合计 | +5 250 | +10 350 |

注:表中数字为正表示该方案比方案二的建设成本高,数字为负表示该方案比方案二的建设成本低。

由表 1 可见,与方案二相比,方案三建设成本高约 5 250 万元,方案四建设成本高约 10 350 万元。

为降低实施过渡期间对运营的影响、提高工程的可实施性,方案三及方案四采用了兼容性信号车载设备,增加了建设成本。方案三仅需升级既有 TBTC 系统设备,与增设新降级系统的方案四相比,可节省一定的投资费用。此外,方案四新增的车载兼容 TBTC 系统设备仅用于实施过渡期间,待轨旁 CBTC 子系统启用后即废弃,较为浪费。

### 2.4 综合比选

考虑到 2 号线运营时间长,存在大量夜间维护检修的作业需求,可用的夜间施工点少,因此 2 号线信号系统的改造升级方案在兼顾经济性及可实施性的前提下,应充分考虑实施的工期因素,并尽量降低对既有运营安全的影响。

方案二具有相对丰富的工程实施案例,技术经济性较强。但方案二中列车使用降级系统时的最小运行间隔难以满足运营需求,其信号系统整体可用性不如方案三,而且方案二的实施难度大,工期长,实施风险较高。

方案三具有较好的可实施性,实施难度相对较低,可缩短工程整体工期且具备分段实施的灵活性,其有效工期较方案二及方案四的工期短一年。但方案三的建设成本略高于方案二。方案三中,当列车使用降级系统时,列车运行仍能满足最小运行间隔为 2 min 的要求,其信号系统整体的可用性高,有利于风险管控,可有效减小实施期间对运营造成的影响。

方案四具有可实施性,可降低实施过渡期间对运营的影响,但建设成本较高,存在一定的建设成本浪费,且当列车使用降级系统时,最小运行间隔难以满足运营需求。与方案三相比,方案四的信号系统整体可用性较差,实施难度较大,工期较长。

各方案的优缺点如表 2 所示。

**表 2 2 号线信号系统改造方案比选表**

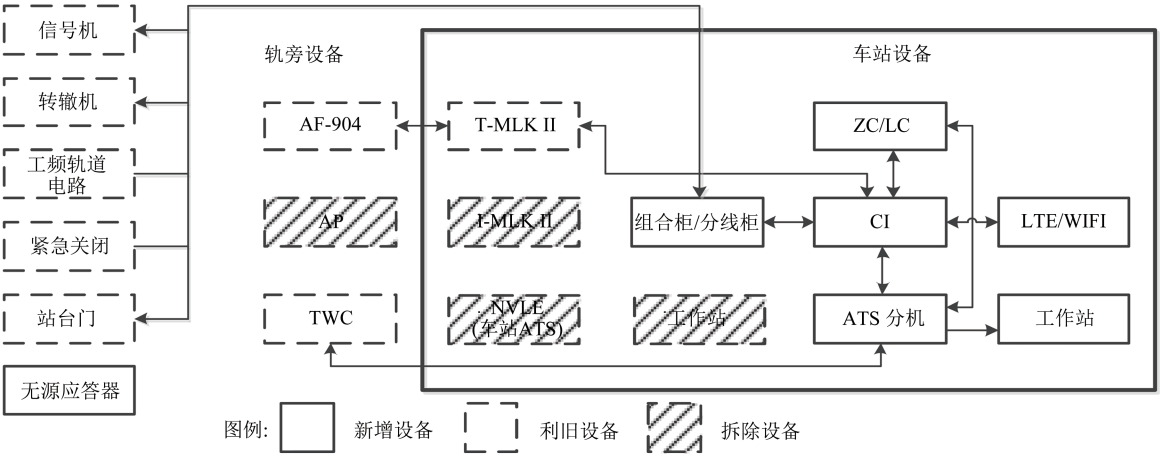
| | 项目 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
|---|---|---|---|---|
| 技术 | 技术发展趋势 | 符合 | 符合 | 符合 |
| | 系统可用性 | 中 | 高 | 中 |
| | 降级系统的运营间隔能力 | 中 | 高 | 中 |
| 经济 | 建设成本 | 中 | 略高 | 高 |
| | 维护成本 | 中 | 较高 | 中 |
| 实施 | 工程案例 | 较多 | 较少 | 较少 |
| | 实施难度 | 高 | 中 | 较高 |
| | 对运营的影响 | 大 | 小 | 较大 |
| | 工期 | 长、难管理 | 较短、易管理 | 长、易管理 |

由表 2 可见:方案三具有较优的技术水平和较好的可实施性,易于实现工程的风险管控,工程投资适中;方案三的信号系统整体可用性最好,工程实施对运营的影响最低;方案三的列车采用降级系统时仍能满足最小运行间隔为 2 min 的要求,符合 2 号线高可用性、高可靠性,效率高、间隔短的实际运营需求,也与 2 号线在上海轨道交通网络中的重要

性相匹配。总之,方案三具有明显的优越性。

## 3　最终方案

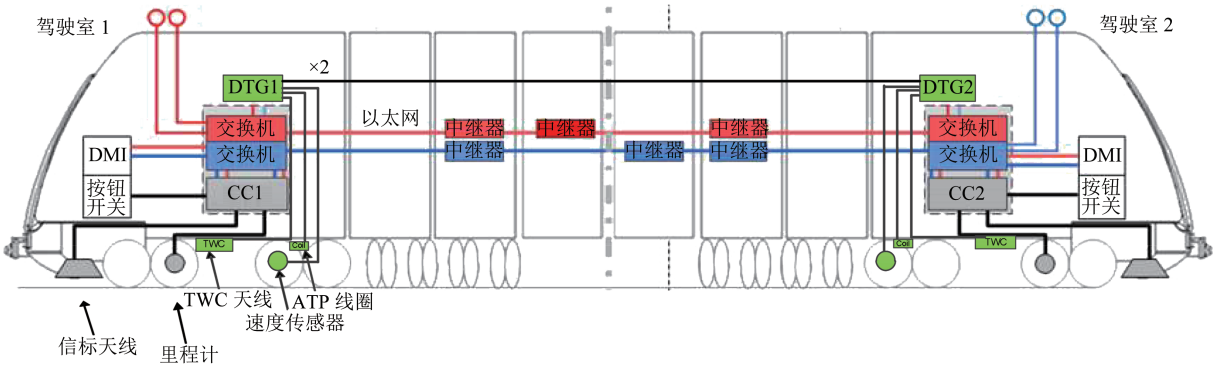
2 号线信号系统升级改造的最终方案选用方案三。2019 年 1 月,2 号线信号新增 CBTC 系统工程通过了审批。2 号线采用新增 CBTC 系统作为主用信号系统,其与既有 TBTC 系统兼容,保留部分既有的 TBTC 系统设备,并将既有的 AF-904 数字轨道电路设备升级,用于列车降级模式运行。2 号线升级后新信号系统的车站及轨旁设备构成如图 1 所示。




注：AP 为无线接入点；LTE/WIFI 为长期演进/无线网络；T-MLK 为轨道电路联锁；NVLE 为非安全逻辑发生器；I-MLK 为既有系统联锁。

图 1　2 号线新信号系统车站及轨旁设备构成示意图

新增的 CI(计算机联锁)设备和 ATS(列车自动监控)子系统设备应同既有的 TBTC 系统设备兼容,具备在准移动闭塞制式下,通过升级后的数字轨道电路和 TWC 实现能满足列车 ATO 及 ATP(列车自动保护)需求的监控。新增的车载设备在 CBTC 系统和 TBTC 系统下都能有效实现对列车的控制功能,可替换既有信号系统的车载设备。2 号线新信号系统的车载设备构成如图 2 所示。




注：DMI 为车载人机接口；DTG 为车载预处理单元系统；CC 为车载控制器。

图 2　2 号线新信号系统的车载设备构成示意图

## 4　结语

2 号线信号系统采用的兼容性改造方案解决了由于设备老化信号系统设备故障率明显升高的问题,消减了既有信号系统技术支持和服务水平日益降低对正常运营的安全隐患;提升了全线信号系统的性能,有利于提升运行效率;将部分既有信号系统设备保留改造为降级系统,提高了主用系统与备用系统切换的及时性,避免了前期投资的浪费;列车在降级运行时仍可保证 2 min 的运行间隔;轨旁设备改造和列车改造可同步进行,不会相互制约,倒接风险小;项目可实施性强,灵活性大,符合本工程实施对日常运营的影响降低到最小的原则,也有利于整体工期控制。

## 参考文献

[1]　王焱,霍苗苗. 浅析城市轨道交通信号系统升级改造策略[J]. 铁道通信信号,2013(8):63.

(收稿日期:2020-09-29)